

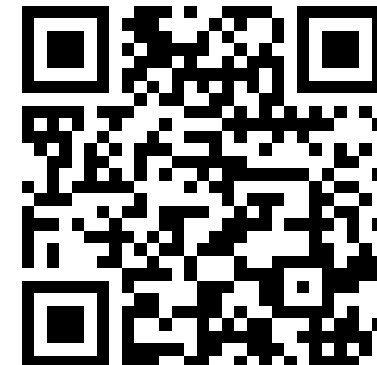
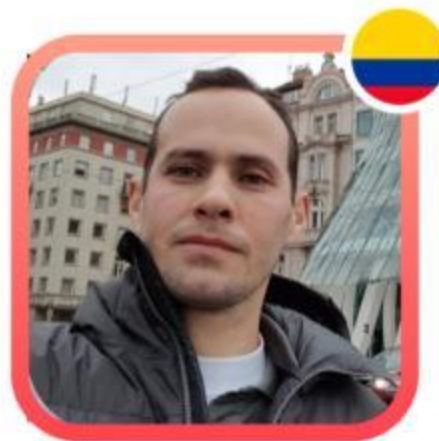


LA HORA
DE KUBERNETES



flux

Beneficios de usar FluxCD para reconciliar aplicaciones de redes celulares en kubernetes



Speaker

Luis Ariza

Kubestronaut, DevOps,
Telecommunications



Categoría

Protostar



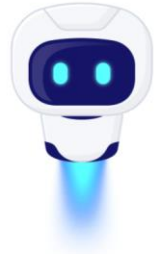
#192

Powered by: Cuemby

11/09/2025



Agenda



-
- Whoaml
 - Ciclo de vida de un proyecto cloud-native
 - Niveles de virtualización
 - Red celular privada
 - Software y hardware para redes celulares
 - Entorno multiusuario (multitenancy)
 - Continuous Integration/Continuous Delivery/Continuous Deployment (CI/CD)
 - Flux Bootstrap CI/CD
 - Instalación y configuración inicial
 - Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa
-





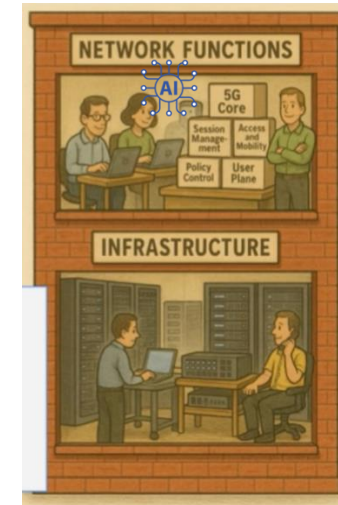
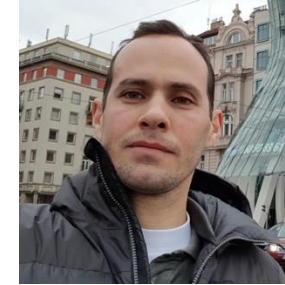
Whoami



Kubestronaut migrando a **Telcostronaut**
Organizador Colombia OpenInfra User group
Organizador KCD Colombia 2025
Phd in telecommunications
Master in RF microelectronics circuits
Electronic engineer DSP
Open-Source evangelist, research and
development of real project to connect
traditionally unconnected areas



Organizer



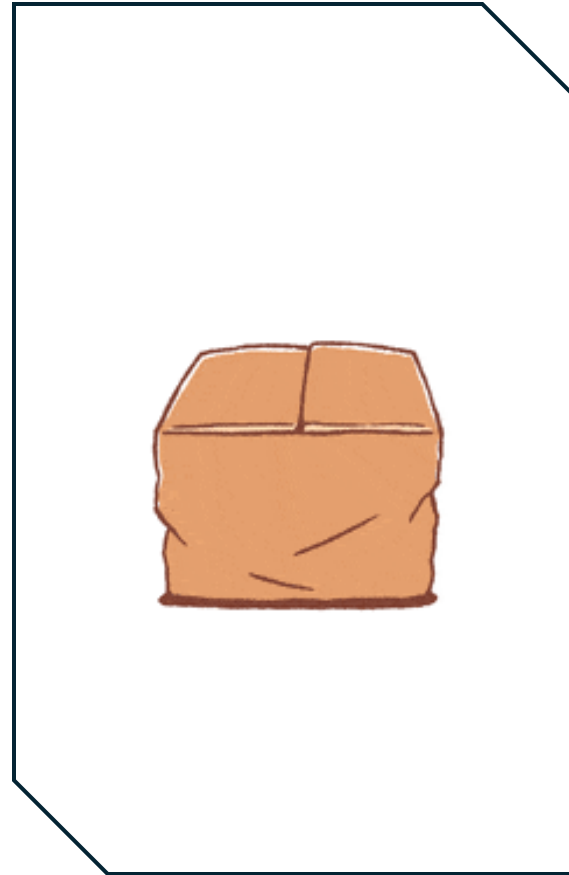
Infrastructure
foundations for
automatic cellular
network deployments



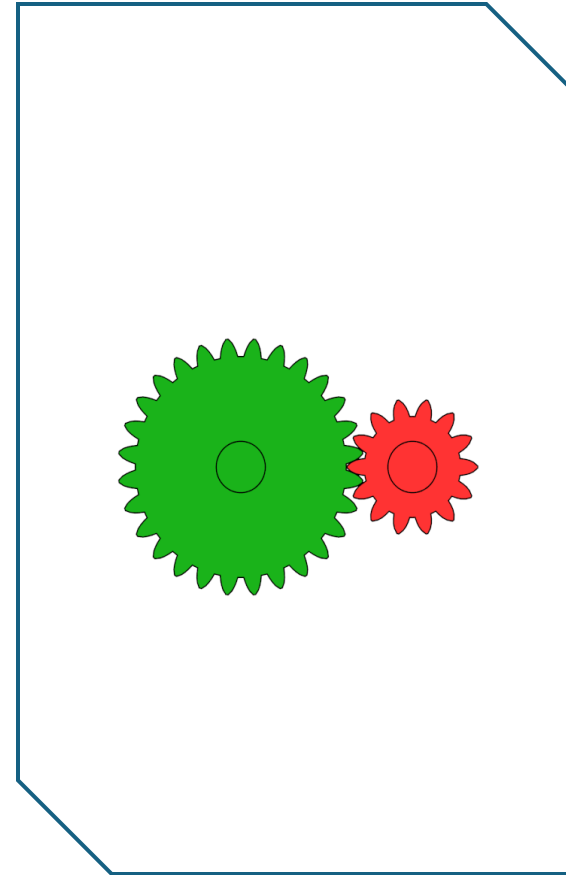
Ciclo de vida de un proyecto cloud-native



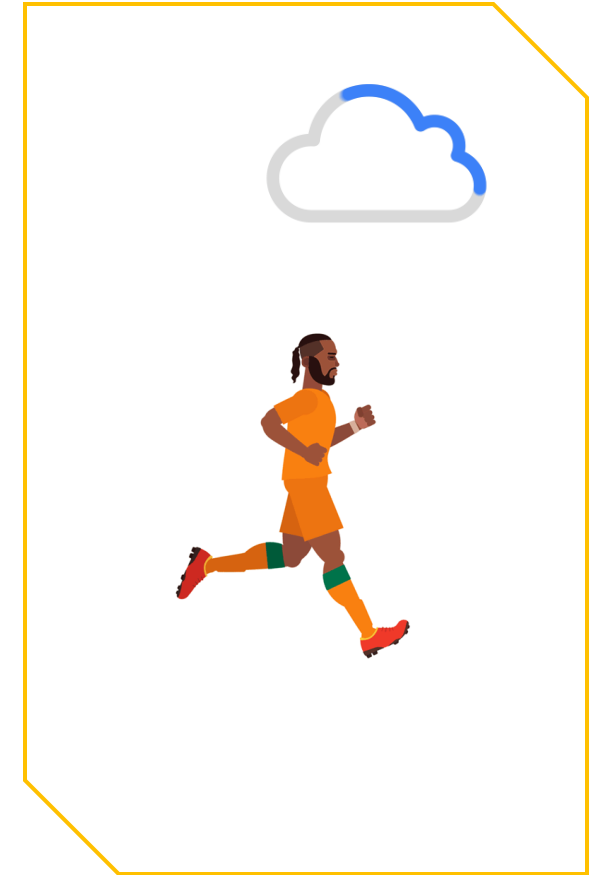
Develop



Distribute

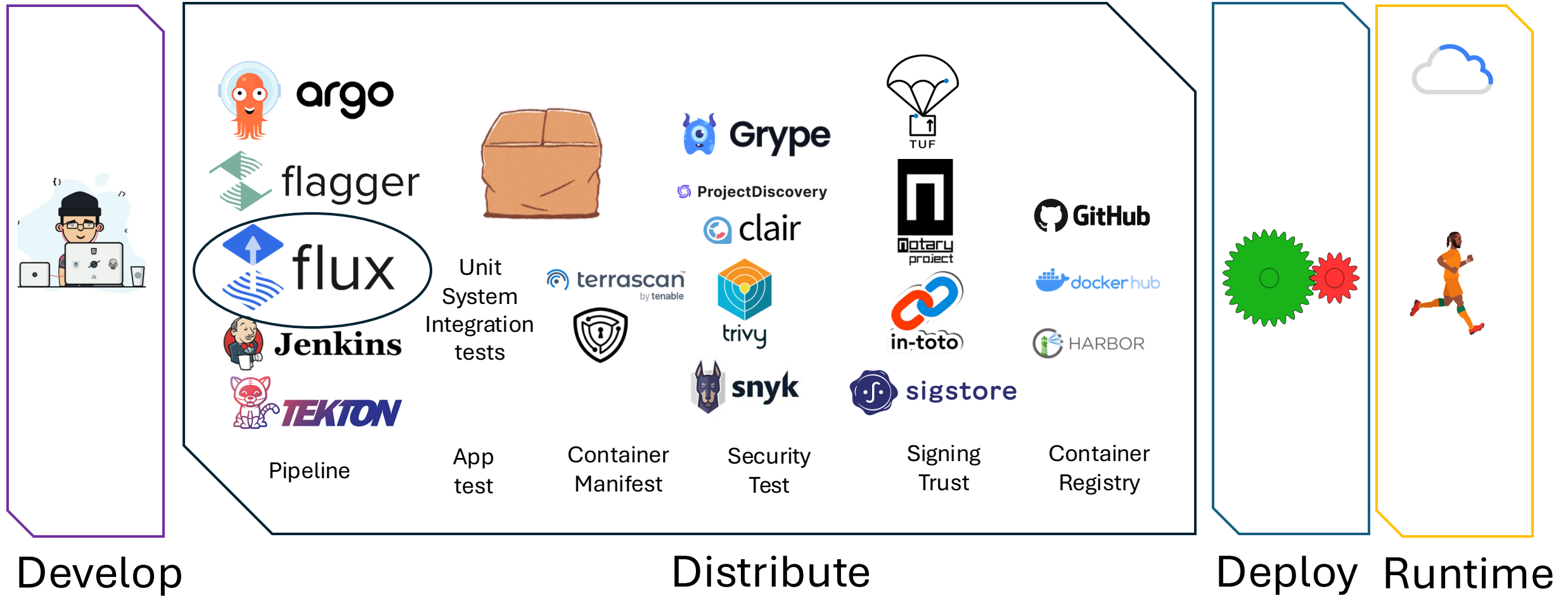


Deploy

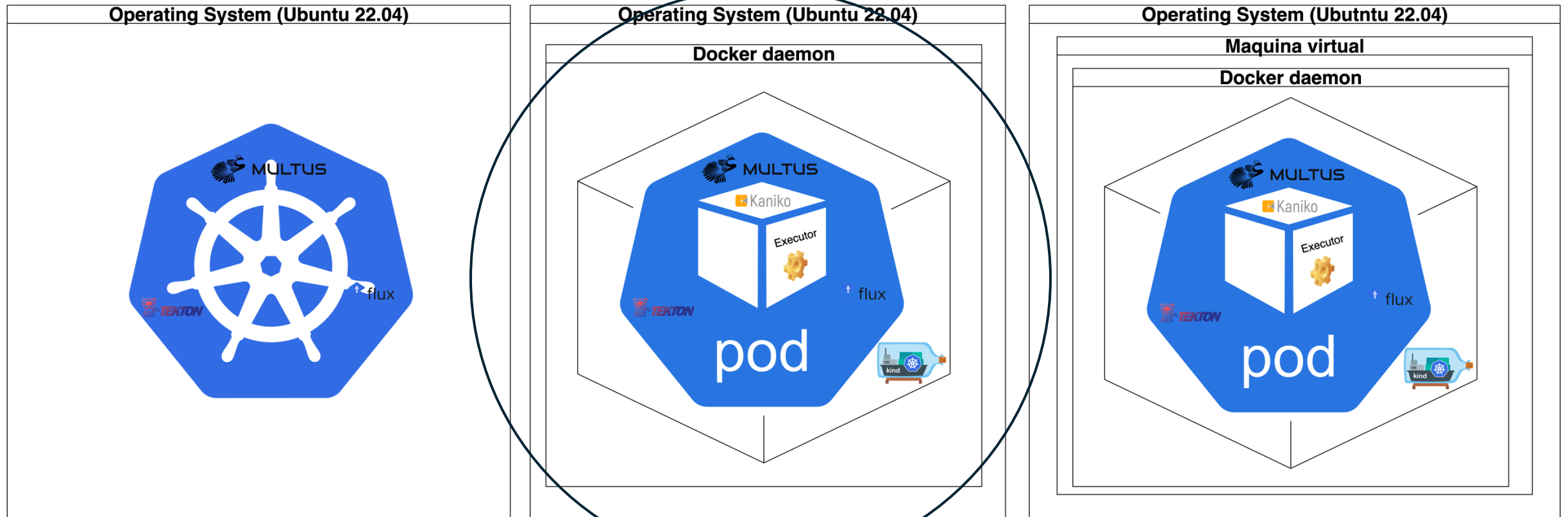


Runtime

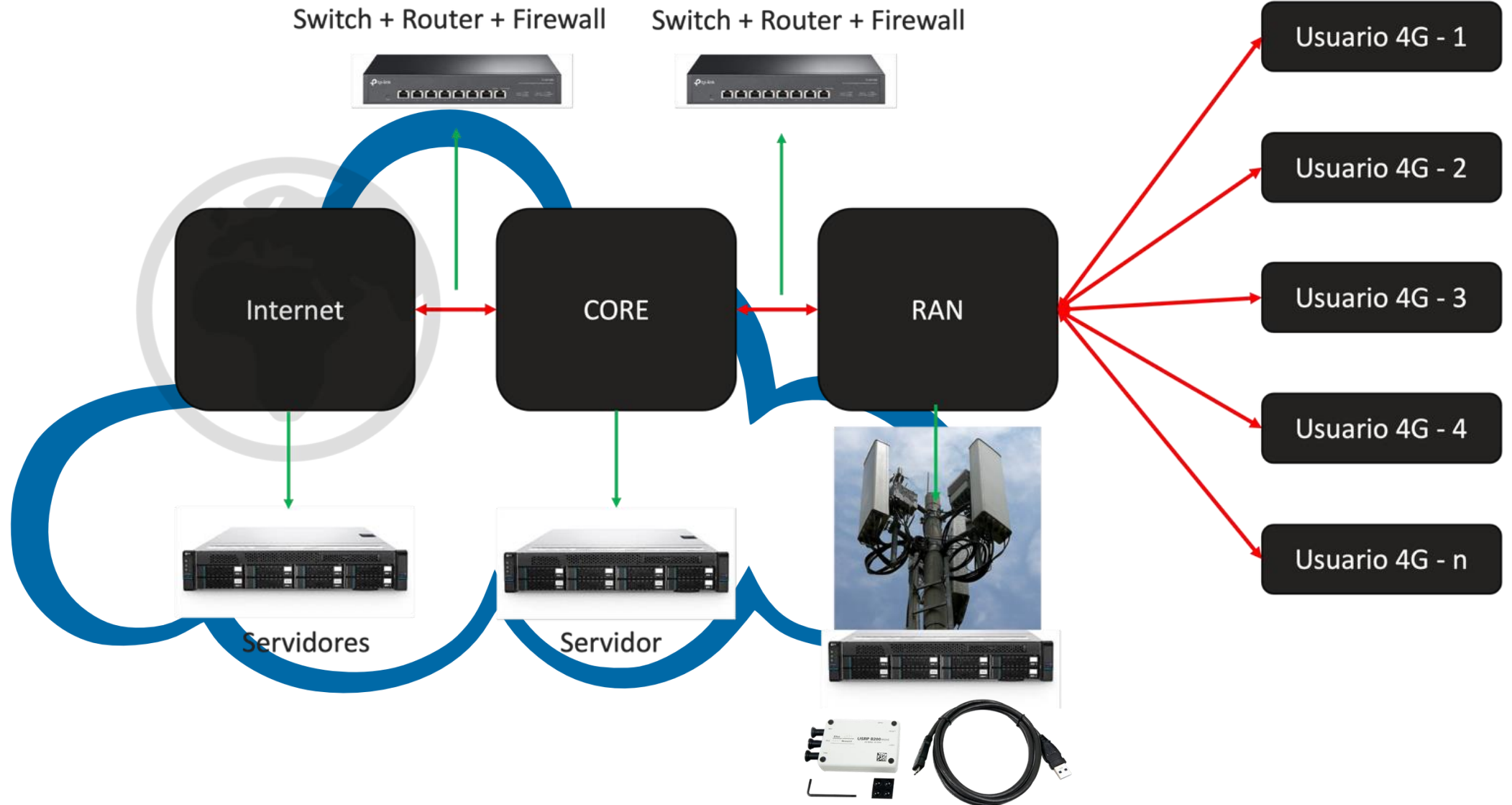
Ciclo de vida de un proyecto cloud-native



Niveles de virtualización

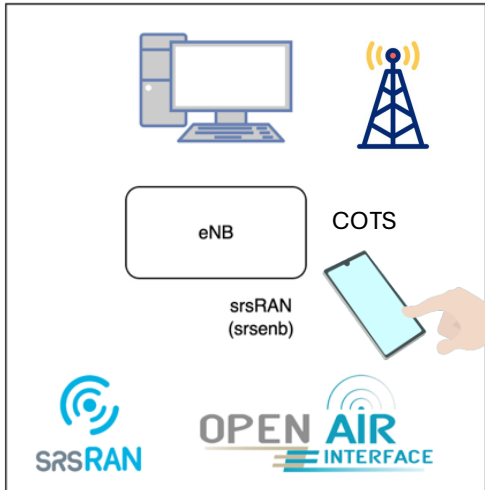


Red celular privada

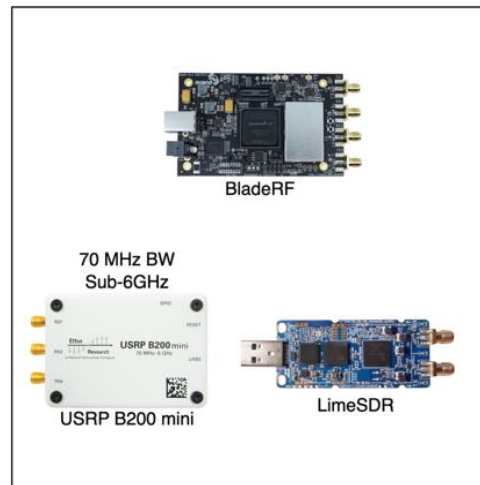


Software y hardware para redes celulares

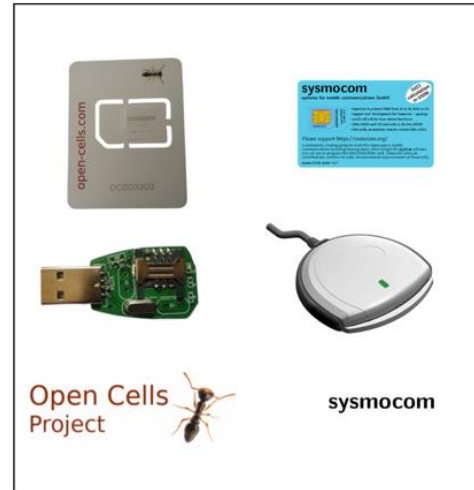
Radio Access Network



SDR



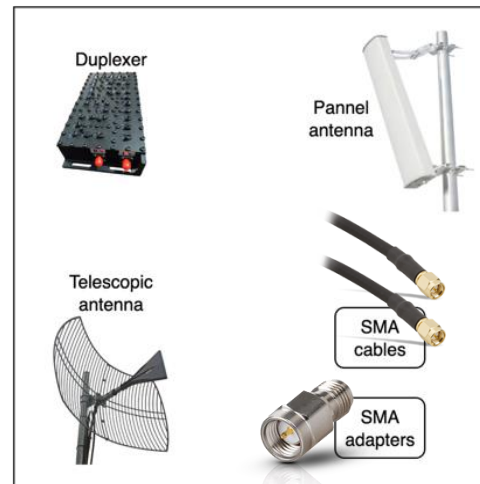
SIM Cards



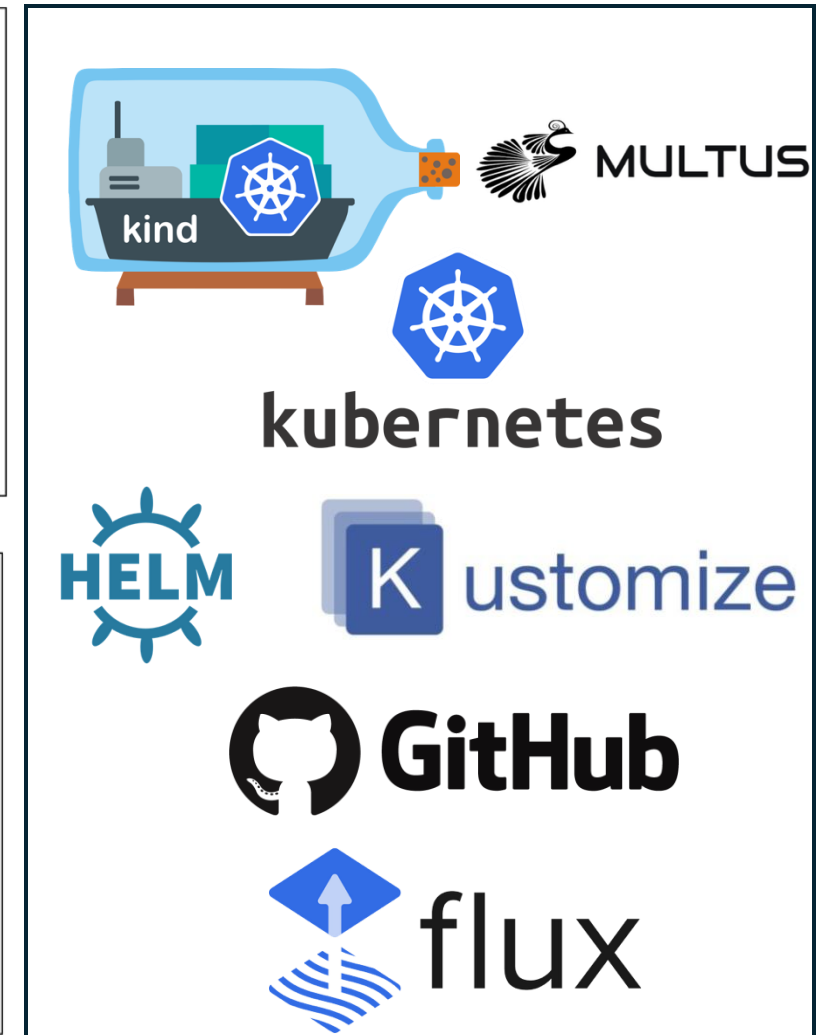
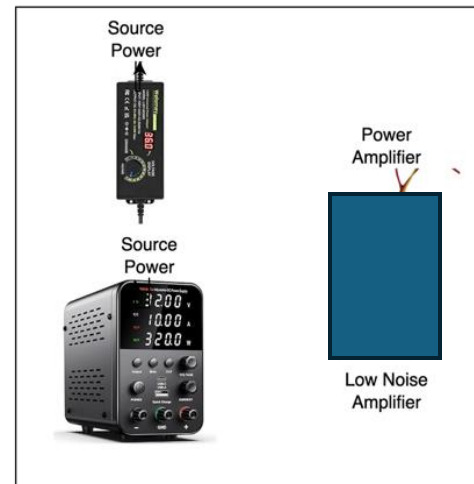
Core Network



Antennas and adapters

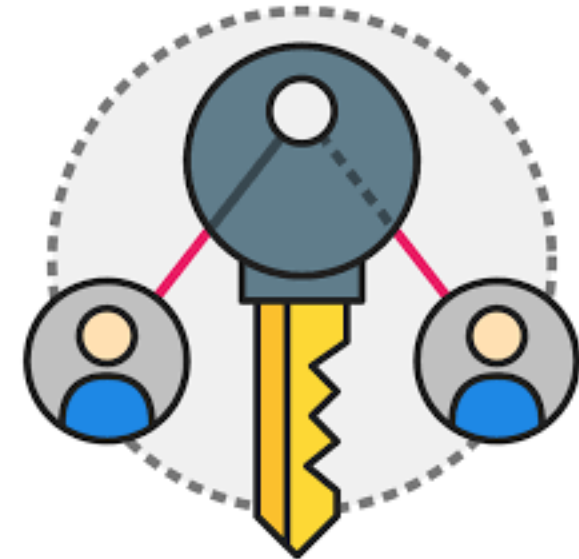


Power hardware and antennas

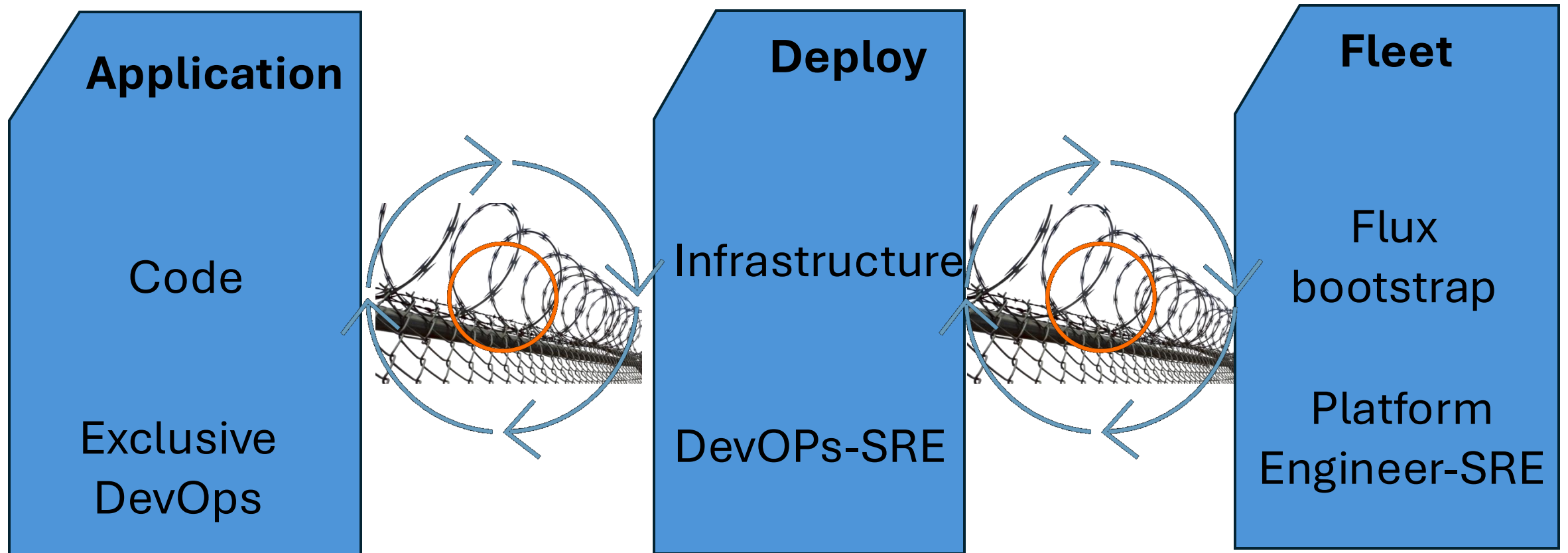


Entorno multiusuario (Multitenancy)

1. **Aislamiento de responsabilidades:** cada equipo tiene su propio namespace
2. **Seguridad y control de acceso:** se limita el acceso a namespaces no autorizados
3. **Escalabilidad organizacional:** multiples equipos trabajando en paralelo en namespaces y clusters
4. **Flexibilidad en el diseño:** Flexibilidad uso de repositorios (carpetas o repos independientes)
5. **Promueve la autonomía de los equipos:** los equipos no dependen de nadie para hacer despliegues
6. **Mayor trazabilidad y auditoria:** Flux genera trazas y es fácil realizar rollback
7. **Entornos reproducibles para educación y pruebas:** independiza entornos de educación y producción

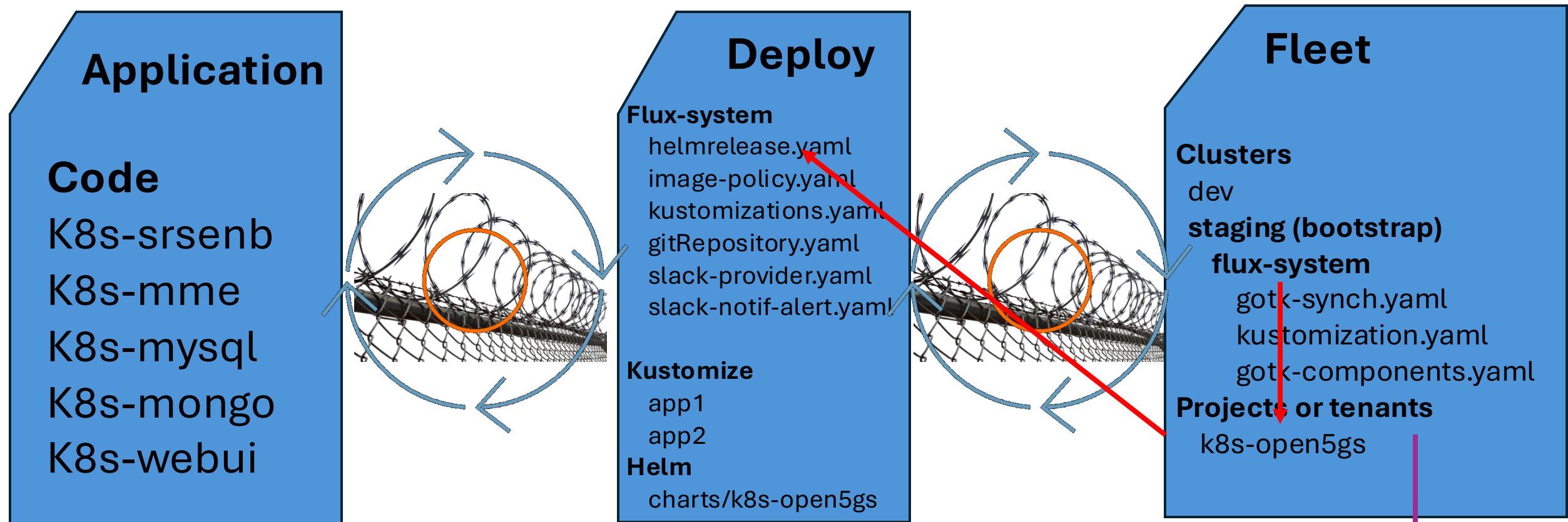


Entorno multiusuario (Multitenancy)



<https://github.com/fluxcd/flux2-multi-tenancy>

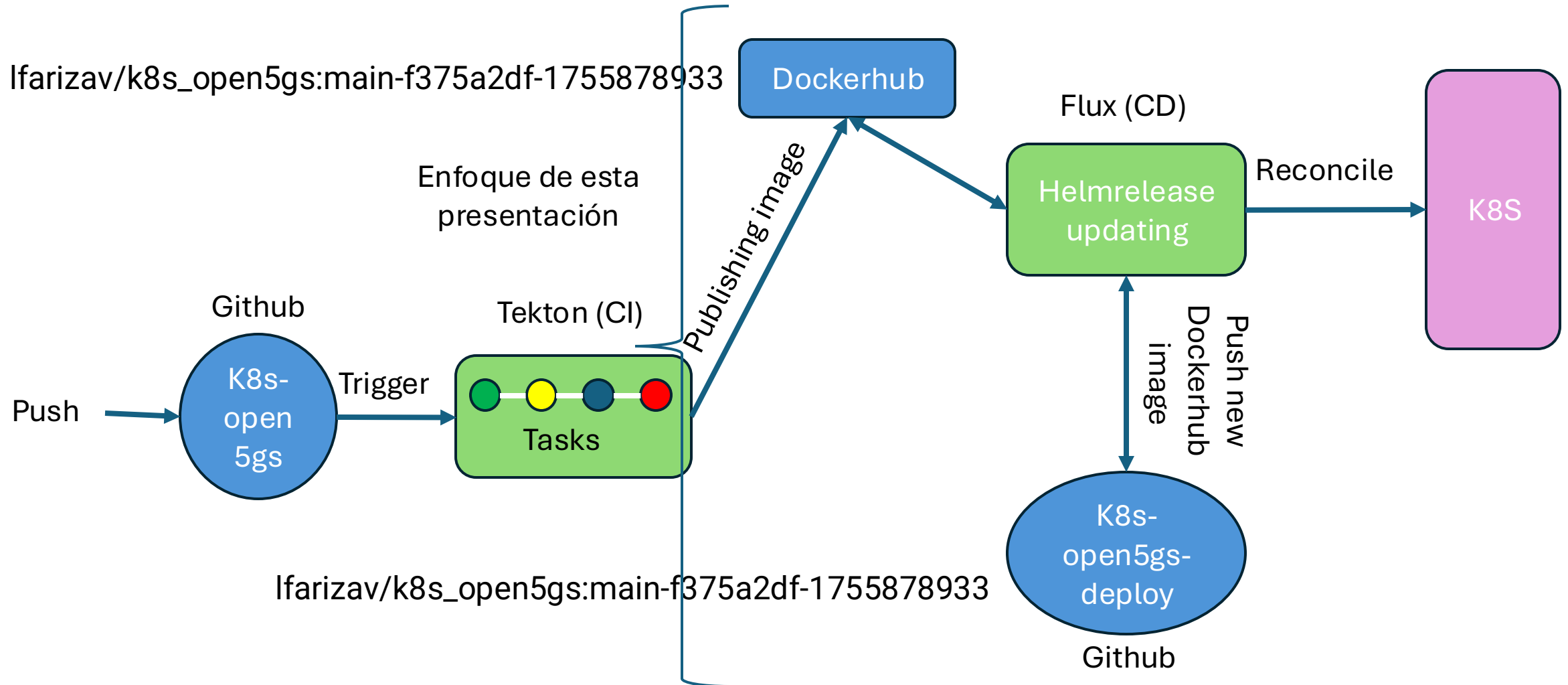
Entorno multiusuario (Multitenancy)



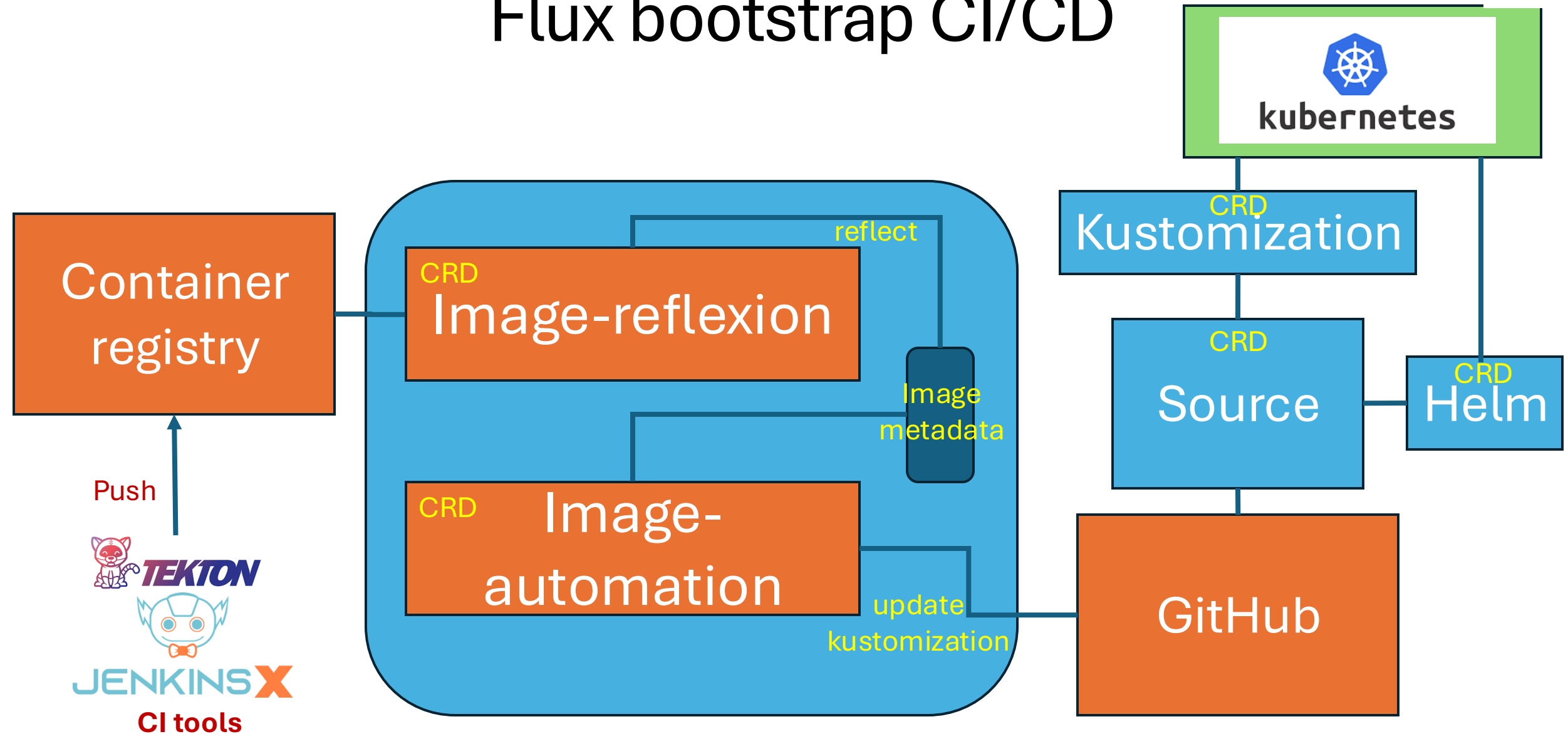
<https://github.com/fluxcd/flux2-multi-tenancy>

RBAC policies (ns)

Continuous Integration/Continuous Delivery/Continuous Deployment (CI/CD)

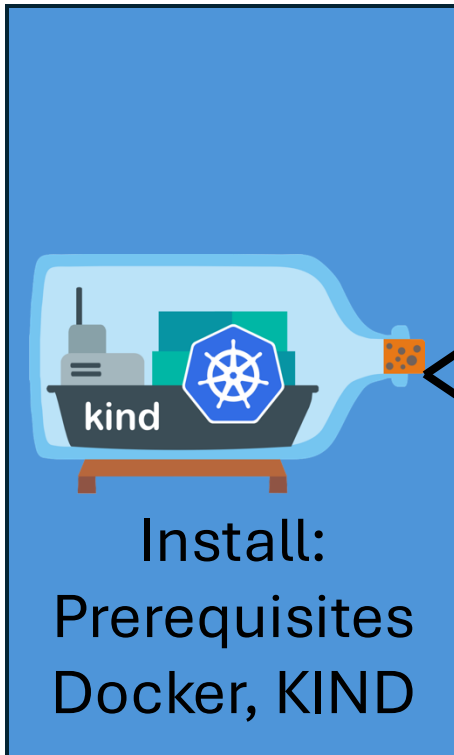


Flux bootstrap CI/CD

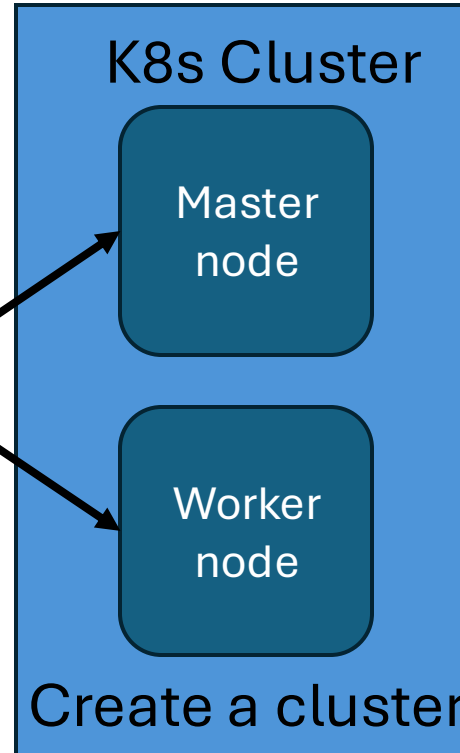


Instalación y configuración inicial

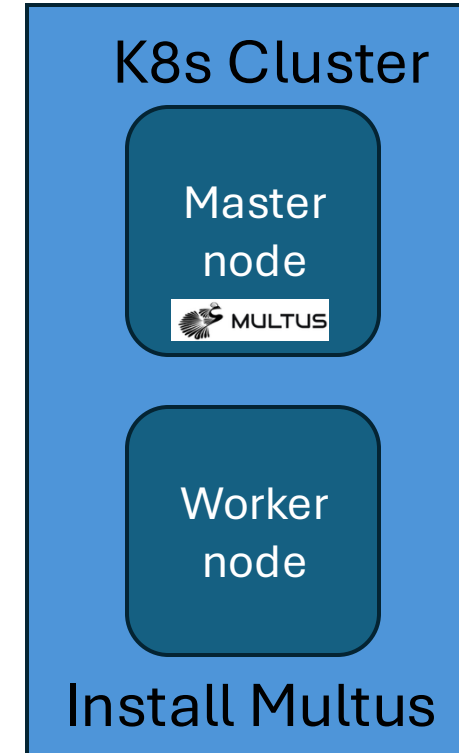
Step 1:



Step 2:



Step 3:



K8s Cluster
1 controlplane
1 node (worker)



Storage issue
temporary



<https://github.com/lfarizav/flux-k8s-setup-lab/>

Fuente de la verdad



Acaba con los procesos manuales de infraestructura y los crea automáticamente de forma elástica.

- GitOps es declarativo
- Aplicaciones son inmutables y versionadas (fácil rollback)
- GitOps baja todo el código desde el repositorio Git
- GitOps usa la reconciliación continua

Principios de GitOps

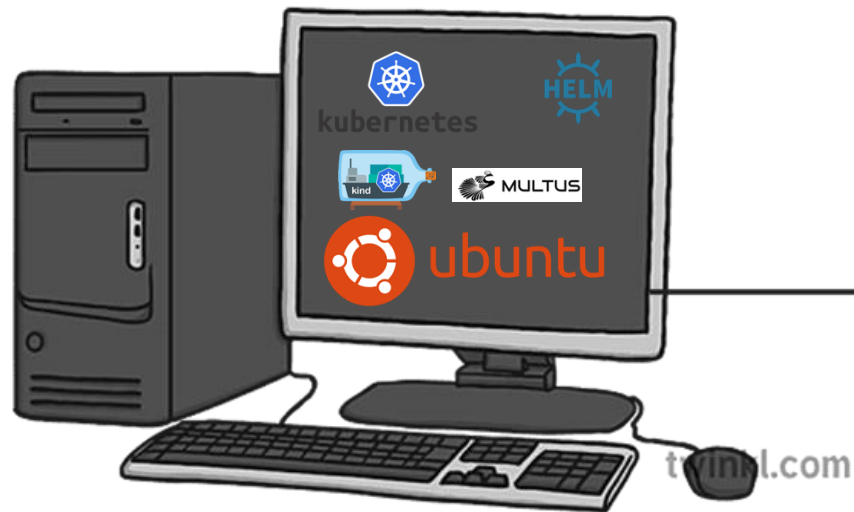
Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa



Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa



CORE + RAN



USRP



ANTENA

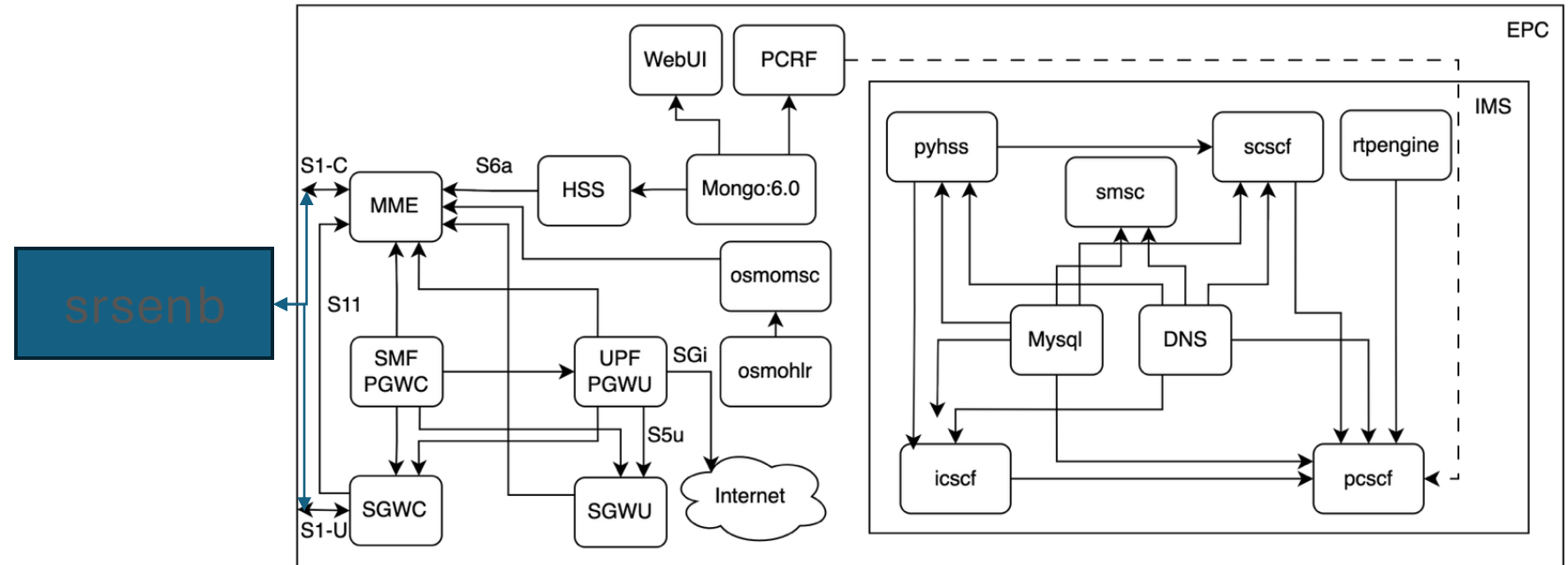


Celulares android

Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa



kubernetes



Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa



Open5GS

Subscriber

Profile

Account

001010000010001	001010000010002
001010000010004	001010000010005
001010000010007	001010000010008
001010000010010	001010000010011
001010000010013	001010000010014
001010000010016	001010000010017
001010000010019	001010000010020

Test Site - k8s-pyhss-8f4859d6d-5k9hd - PyHSS OAM API ^{1.0}

[Base URL : /]
/swagger.json

Restful API for working with PyHSS

apn PyHSS APN Functions

auc PyHSS AUC Functions

subscriber PyHSS SUBSCRIBER Functions

ims_subscriber PyHSS IMS SUBSCRIBER Functions

PUT /ims_subscriber/ Create new IMS SUBSCRIBER

GET /ims_subscriber/ims_subscriber_imsi/{imsi} Get IMS data for imsi

GET /ims_subscriber/ims_subscriber_msisdn/{msisdn} Get IMS data for MSISDN

GET /ims_subscriber/list Get all IMS Subscribers

DELETE /ims_subscriber/{ims_subscriber_id} Delete all data for specified ims_subscriber_id

GET /ims_subscriber/{ims_subscriber_id} Get all SUBSCRIBER data for specified ims_subscriber_id

PATCH /ims_subscriber/{ims_subscriber_id} Update IMS SUBSCRIBER data for specified ims_subscriber

Despliegue de una aplicación en Kubernetes y manos en la masa



Screenshot of the Lens Kubernetes management interface showing a list of pods in the 'k8s-open5gs' namespace. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Overview', 'Applications', 'Nodes', 'Workloads', and 'Pods'. The main panel displays a table of pods with columns for Name, Namespace, Containers, CPU, Memory, Restart, Controlled By, Node, QoS, Age, and Status. Several pods are listed, all in a 'Running' state.

Name	Namespace	Containers	CPU	Memor	Restart	Controlled By	Node	QoS	Age	Status
k8s-dns-c566657bb-5q5b9	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m52s	Running
k8s-mongo-6894497489-qlpvz	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-mysql-5cb68b7885-dxcmc	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-osmohlr-5896bf9454-g9vkr	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-rtpengine-f5596ccf-gf2p~	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-smf-c666db84d-ppfpq	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-wowza-66999979cd-56	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-hss-7dbd666dfd-776jv	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-osmomsc-866cf6c96c-	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running
k8s-pcrf-5568547bff-7l4xb	k8s-open5gs		N/A	N/A	0	ReplicaSet	dev-worke	BestEffort	2m53s	Running

Three mobile status overlays are visible in the foreground:

- Phone 0**: Shows network details for Open5GS, including IMEI, Phone Number, and various network parameters like signal strength and bandwidth.
- Phone info1**: Displays similar network information for a second device, including IMEI, Phone Number, and network status.
- Información del teléfono**: A Spanish-language overlay showing phone information, network settings, and a ping test result.

Beneficios de usar FluxCD para reconciliar aplicaciones de redes celulares en Kubernetes

- **GitOps:** La única fuente de la verdad es el repositorio Git, todas las configuraciones quedan declaradas y facilita trazabilidad y auditoria.
- **Reconciliación automática:** No es posible realizar un cambio manual para configurar o dañar el sistema. FluxCD las elimina y reconcilia con el repositorio Git, reduciendo fallos no esperados que afectan miles de usuarios.
- **Automatización ciclo de vida:** Se automatiza el despliegue de redes celulares, se actualiza el software fácilmente sin comprometer el servicio.
- **Gestión multientorno:** Las redes celulares se pueden desplegar en diferentes entornos: prueba, producción, staging, Edge, facilitando las pruebas antes de llegar a producción y configurar network slices.
- **CI/CD:** integrando FluxCD con una solución CI por ejemplo Tekton se permite cubrir todo el ciclo de vida de desarrollo de la red celular de forma automatizadas.
- **Observabilidad y confiabilidad.** Cada reconciliación deja trazas y se puede integrar con Grafana
- **Confiabilidad:** Aporta confianza operativa deseable por todos los operadores de redes móviles.
- **Seguridad:** es posible aplicar políticas de seguridad antes de aplicar FluxCD y todos los cambios son autorizados en el repositorio de git.
- **CRD en lugar de agente:** Al incluir Tekton y FluxCD creamos nuevos namespaces with sus respectivos CRD sin necesidad de instalar agentes

Recomendaciones para redes celulares

- Trabajar idealmente en el host y eliminar la mayor cantidad de niveles de virtualización.
- Soluciones como OpenStack y LXD pueden funcionar para manejar puertos USB, sin embargo, en pruebas realizadas genera algunos inconvenientes.
- Verificar que las antenas estén bien apretadas y los conectores ajustados.
- La instalación y configuración inicial debe realizarse con cuidado en el host evitando instalación de otras aplicaciones innecesarias.
- Crear scripts de instalación para reducir los tiempos de despliegue desde cero.
- CI+CD al mismo tiempo requiere de configurar muy bien las variables como numero de procesadores y memoria para evitar que CI no acabe los recursos de CD en Kubernetes.



Luis Felipe Ariza Vesga
Colombia OpenInfra User Group Organizer
lfarizav@gmail.com



Preguntas

- Como un usuario solo accede al proyecto o namespace instavote
- Como realizar el entorno multiusuario en diferentes clusters
- Cuales es el camino para asignar nuevos usuarios a un proyecto